

图 8-2-4

为了建立这组数据的拟合模型，我们将国内游客数量(方便起见记为 N，单位：万人次)取自然对数 $\ln N$，可得到表 8-6.

表 8-6

年份(Y)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
N	71 900	74 400	78 400	87 800	87 000	110 200	121 200
$\ln N$	11.18	11.22	11.27	11.38	11.37	11.61	11.71
年份(Y)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
N	139 400	161 000	171 200	190 200	210 300	264 100	295 700
$\ln N$	11.85	11.99	12.05	12.16	12.26	12.48	12.60
年份(Y)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	/
N	326 200	361 100	400 000	444 000	500 000	553 900	/
$\ln N$	12.70	12.80	12.90	13.00	13.12	13.22	/

对表 8-6 中的变量 Y(年份)和 $\ln N$ 绘制散点图(图 8-2-5).

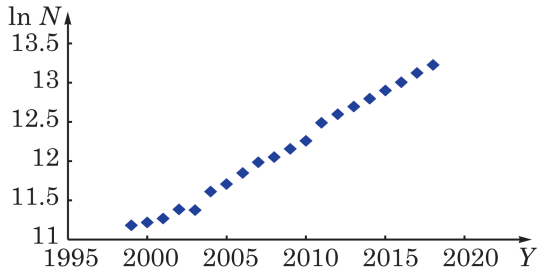


图 8-2-5

从图 8-2-5 中可以看出各数据点之间呈线性关系，于是我们作线性回归分析，求得 Y 与 $\ln N$ 之间的线性拟合 $\ln N = aY + b$. 最终我们得到

$$N = \mathrm{e}^{aY+b} = \mathrm{e}^{b}\,\mathrm{e}^{aY} = c\,\mathrm{e}^{aY},$$

其中 $c = \mathrm{e}^{b}$ 是一个常数.